

Задача №7

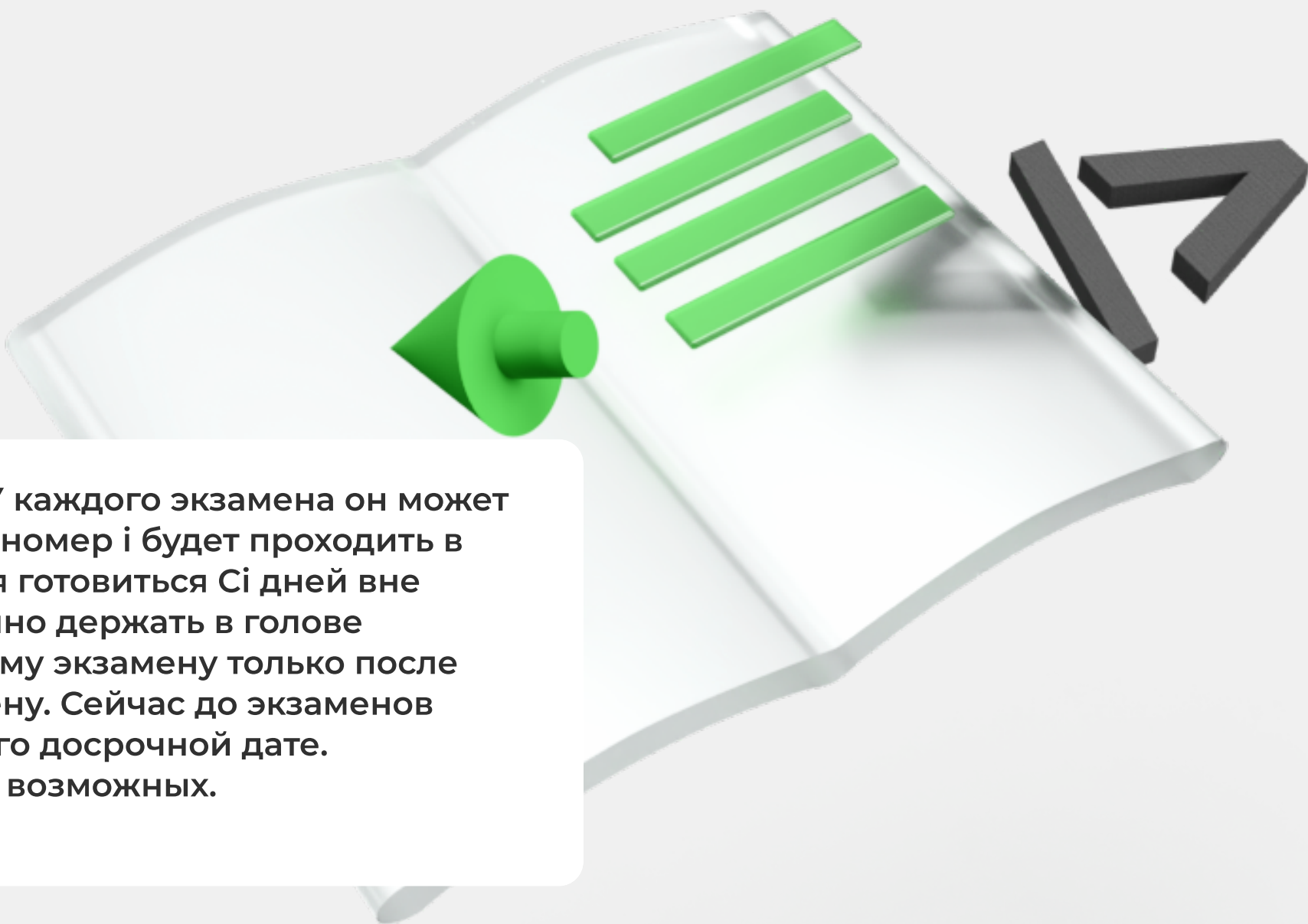
Сессия

Максимальное количество баллов – 55

Примерное время ограничения на один тест – 4 секунды

Ограничения

$1 \leq A_i, B_i, C_i \leq 10^6$
 $B_i < A_i$



Впереди пора экзаменов в университете. Тихону необходимо сдать n экзаменов. У каждого экзамена он может выбрать одну из двух дат сдачи основную и досрочную. Основная сдача экзаменаномер i будет проходить в день A_i , досрочная в день B_i . Тихон оценил, что перед i -м экзаменом ему придется готовиться C_i дней вне зависимости от того, какую дату он выберет. При этом, Тихон не хочет одновременно держать в голове материал двух разных экзаменов, поэтому он может начать готовиться к очередному экзамену только после того, как он сдал предыдущий. В день сдачи нельзя готовиться ни к какому экзамену. Сейчас до экзаменов достаточно далеко: если Тихон сейчас начнет готовиться к экзамену, он успеет к его досрочной дате. Напишите функцию расчета наиболее раннего дня сдачи последнего экзамена из возможных. В случае, если сдать все экзамены невозможно, выведите "-1".

→ Входные данные

В регистре ВВОД_Задача7 содержится информация о экзаменах

Регистр сведений «ВВОД_Задача7»
Пример №1

НомерЭкзамена	ДеньОсновнойСдачи	ДеньДосрочнойСдачи	ДнейПодготовки
1	14	13	1
2	17	16	2
3	17	12	1

Регистр сведений «ВВОД_Задача7»
Пример №2

НомерЭкзамена	ДеньОсновнойСдачи	ДеньДосрочнойСдачи	ДнейПодготовки
1	16	15	2
2	15	13	1
3	8	6	2
4	15	14	1

→ Выходные данные

В регистре ВЫВОД_Задача7 должен быть выведен самый ранний день сдачи последнего экзамена

Регистр сведений «ВЫВОД_Задача7»
Пример №1

РаннийДеньСдачиПоследнегоЭкзамена
17

Регистр сведений «ВЫВОД_Задача7»
Пример №2

РаннийДеньСдачиПоследнегоЭкзамена
-1